第三讲学案 - 参考解答

复习

★ 01. 数列极限

分子、分母同除以 n^2，得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5-\dfrac{1}{n}+\dfrac{2}{n^2}}{2+\dfrac{3}{n}}=\dfrac{5}{2}$。

★ 02. 函数极限

令 $t=4x$，则 $x\to 0$ 时 $t\to 0$，原式为 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{4}{3}\dfrac{\sin t}{t}=\dfrac{4}{3}$。

第一回 · Boss 战—数 e

03. 【二项式展开】

① 1，n。② $\dfrac{n(n-1)}{2!}$。③ $\dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$。这里 $2\le k\le n$。

04. 【整理展开式】

① 1，1。② $\left(1-\dfrac{k-1}{n}\right)$；共 $k-1$ 个这样的括号。

05. 【证明有界】

① $\le$。② $\dfrac{1}{k-1}$，$\dfrac{1}{k}$。③ $1-\dfrac{1}{n}$。④ $\le$。因为 $0<a_n\le 3-\dfrac{1}{n}<3$；$a_1=2$、$a_2=\dfrac{9}{4}$ 也在 0 与 3 之间，所以数列有界。

这里用的是弱不等式，$k=2,3$ 时 $\dfrac{1}{k!}=\dfrac{1}{k(k-1)}$。

06. 【证明单调递增】

① $\le$。② $\ge$。③ $\dfrac{1}{(n+1)^{n+1}}$。④ $\le$，所以数列单调递增。

展开式前两项 $1+1$ 不变；其余对应项均不减，又新增一个正项。当 $n=1$ 时，$a_2=\dfrac{9}{4}\ge a_1=2$。因此所有 n 均满足 $a_{n+1}\ge a_n$。

07. 极限存在

递增；上界；单调有界；$\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$。这一步确定极限存在，并用 e 为它命名。

第一回 · 举 e 反三—与 e 有关的极限

★ 08. 数列换元

令 $m=n+1$，则 $n\to\infty$ 时 $m\to\infty$。原式化为 $\lim\limits_{m\to\infty}\dfrac{\left(1+\dfrac{1}{m}\right)^m}{1+\dfrac{1}{m}}=e$。

★ 09. 数列中的额外因子

拆出一个因子：$\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$，两个因子分别趋于 e、1，所以极限为 e。

★ 10. 函数换元

令 $t=2x$，则 $x\to 0$ 时 $t\to 0$，$\dfrac{1}{x}=\dfrac{2}{t}$。原式为 $\lim\limits_{t\to 0}\left[(1+t)^{\frac{1}{t}}\right]^{2}=e^{2}$。

★ 11. 符号变换

令 $t=-x$，则 $x\to 0$ 时 $t\to 0$，$\dfrac{1}{x}=-\dfrac{1}{t}$。原式为 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{1}{(1+t)^{\frac{1}{t}}}=\dfrac{1}{e}$。充分接近零时底数为正。

第二回 · 连续函数

12. 连续的条件

$f(x_0)$；选 B。

13. 比较极限与函数值

4，4；选 A。

14. 补齐函数

1，1。使用上一回的重要极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$。

15. 振荡函数

D；B。函数值持续振荡，没有共同的极限，补充单点函数值不能改变附近的极限行为。

第二回 · 导数的定义

16. 差商

水平改变量为 $\Delta x=h$，竖直改变量为 $\Delta y=(1+h)^2-1=2h+h^2$。

三行的 Δy 依次为 1.25、0.21、0.0201；差商依次为 2.5、2.1、2.01，趋近 2。

★ 17. 根据定义求导

$f'(2)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(2+h)^2-4}{h}=\lim\limits_{h\to 0}(4+h)=4$。

★ 18. 常数函数

$f'(1)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{5-5}{h}=\lim\limits_{h\to 0}0=0$。

19. 平均速度与瞬时速度

① $\dfrac{1.1^2-1}{0.1}=2.1$ 米/秒。② $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(1+h)^2-1}{h}=\lim\limits_{h\to 0}(2+h)=2$ 米/秒。